

명시적 인텐트

실습 10-2 영화 선호도 투표 앱 만들기

■ 1 안드로이드 프로젝트 생성

- (1) 프로젝트 이름 : Project10_2
- (2) 패키지 이름 : com.cookandroid.project10_2

■ 2 화면 디자인 및 편집

- (1) 적당한 영화 이미지 9개를 /res/drawable에 복사

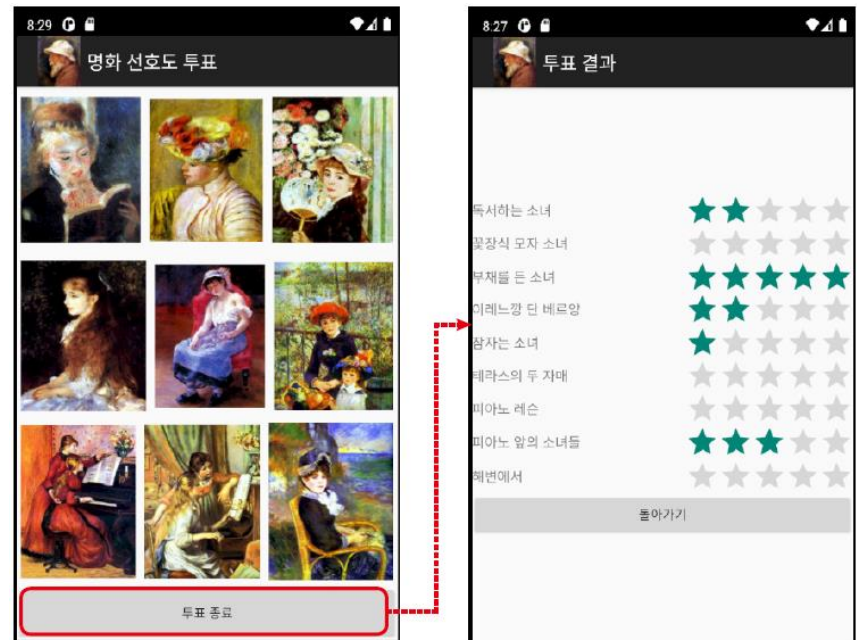


그림 10-7 영화 선호도 투표 앱 결과 화면

3. 명시적 인텐트

- 실습 10-2 영화 선호도 투표 앱 만들기
- 2 화면 디자인 및 편집
 - (2) 메인 액티비티에서 사용할 activity_main.xml 수정
 - 바깥 리니어레이아웃 안에 리니어레이아웃 3개, 버튼 1개를 생성
 - layout_weight를 3:3:3:1로 함
 - 3개의 레이아웃에는 각각 3개의 이미지뷰를 넣고 layout_weight는 1:1:1로 함
 - 필요하면 이미지뷰에 적당한 layout_margin(ex: 5dp)을 줌
 - 9개 이미지뷰의 id는 iv1~iv9, 버튼의 id는 btnResult로 함

3. 명시적 인텐트

예제 10-8 activity_main.xml

```
1 <LinearLayout>
2     <LinearLayout
3         android:layout_width="match_parent"
4         android:layout_height="0dp"
5         android:layout_weight="3" >
6         <ImageView
7             android:id="@+id/iv1"
8             android:layout_margin="5dp"
9             android:layout_weight="1"
10            android:src="@drawable/pic1" />
11         ~~~~ 생략(이미지뷰 2개) ~~~~
12     </LinearLayout>
13     ~~~~ 생략(리니어레이아웃과 이미지뷰 3개) ~~~~
14     <Button
15         android:id="@+id/btnResult"
16         android:layout_width="match_parent"
17         android:layout_height="0dp"
18         android:layout_weight="1"
19         android:text="투표 종료" />
20 </LinearLayout>
```



3. 명시적 인텐트

- 실습 10-2 영화 선호도 투표 앱 만들기
- 2 화면 디자인 및 편집
 - (3) 서브 액티비티에서 사용할 result.xml을 /res/layout 폴더에 생성하고 다음과 같이 설정함
 - 바깥은 테이블레이아웃으로 설정하고 stretchColumns 속성을 0으로 함
 - <TableRow>를 그림의 숫자와 동일한 (9+1)개로 하고, 각 테이블로우에는 텍스트뷰 1개, 레이팅 바 1개를 생성
 - 마지막 테이블로우에는 <돌아가기>생성
 - 텍스트뷰의 id : tv1~tv9, 레이팅바의 id : rbar1~rbar9, 버튼의 id : btnReturn

3. 명시적 인텐트

예제 10-9 result.xml

```
1 <TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2     android:gravity="center_vertical"
3     android:stretchColumns="0" >
4     <TableRow>
5         <TextView
6             android:id="@+id/tv1"
7             android:layout_gravity="center_vertical"
8             android:text="그림1"
9             android:textSize="15dp" />
10        <RatingBar
11            android:id="@+id/rbar1"
12            style="?android:attr/ratingBarStyleIndicator"
13            android:layout_gravity="right" >
14        </RatingBar>
15    </TableRow>
16    ~~~~~ 생략(TableRow 8개) ~~~~~
17    <TableRow>
18        <Button
19            android:id="@+id/btnReturn"
20            android:layout_span="2"
21            android:text="돌아가기" />
22    </TableRow>
23 </TableLayout>
```



3. 명시적 인텐트

- 실습 10-2 명화 선호도 투표 앱 만들기
- 3 Java 코드 작성 및 수정
 - (1) 새로운 액티비티인 ResultActivity.java 파일을 만들기
 - onCreate() 메소드를 추가한 후 setContentView(R.layout.result) 추가
 - AndroidManifest.xml에 등록
 - (2) onCreate() 내부에 필요한 변수 선언
 - 그림을 클릭할 때마다 투표수를 저장할 9개짜리 배열을 선언하고 0으로 초기화
 - 이미지뷰 위젯을 저장할 9개짜리 배열을 선언
 - 이미지뷰 위젯의 id인 R.id.iv1 ~ iv9를 저장한 배열을 선언
 - 그림의 이름을 저장한 9개짜리 배열을 선언

3. 명시적 인텐트

예제 10-10 메인 액티비티(MainActivity.java)의 코드 1

```
1  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
2  
3      super.onCreate(savedInstanceState);  
4      setContentView(R.layout.activity_main);  
5      setTitle("영화 선호도 투표");  
6  
7      final int voteCount[] = new int[9];  
8      for (int i = 0; i < 9; i++)  
9          voteCount[i] = 0;  
10  
11     ImageView image[] = new ImageView[9];  
12     Integer imageId[] = { R.id.iv1, R.id.iv2, R.id.iv3,  
13         R.id.iv4, R.id.iv5, R.id.iv6, R.id.iv7,  
14         R.id.iv8, R.id.iv9 };  
15     final String imgName[] = { "독서하는 소녀",  
16         "꽃장식 모자 소녀", "부채를 든 소녀", "이레느강 단 베르양",  
17         "잠자는 소녀", "테라스의 두 자매", "피아노 레슨",  
18         "피아노 앞의 소녀들", "해변에서" };  
19  
20 }
```

3. 명시적 인텐트

- 실습 10-2 영화 선호도 투표 앱 만들기
- 3 Java 코드 작성 및 수정
 - (3) onCreate() 내에 이미지 클릭하면 동작할 내용 코딩
 - 각 이미지뷰에 대해 클릭 이벤트 리스너 생성
 - 이미지뷰가 9개이므로 반복문 사용
 - 이미지를 클릭하면 각 이미지의 투표수가 증가하도록 설정
 - 이미지를 클릭할 때마다 해당 이미지 이름과 누적된 투표수도 토스트 메시지로 보여줌

3. 명시적 인텐트

예제 10-11 메인 액티비티(MainActivity.java)의 코드 2

```
1  for (int i = 0; i < imageId.length; i++) {
2      final int index; // 주의! 꼭 필요함.
3      index = i;
4      image[index] = (ImageView) findViewById(imageId[index]);
5      image[index].setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
6          public void onClick(View v) {
7              voteCount[index]++;
8              Toast.makeText(getApplicationContext(),
9                  imgName[index] + ": 총 " + voteCount[index] + " 표",
10                 Toast.LENGTH_SHORT).show();
11          }
12      });
13 }
```



3. 명시적 인텐트

- 실습 10-2 영화 선호도 투표 앱 만들기
- 3 Java 코드 작성 및 수정
 - (4) onCreate() 내에 <투표 종료>에 대해서 클릭 이벤트 리스너 생성
 - 인텐트를 생성, 인텐트에 투표수 배열과 그림 이름 배열을 넣은 후 결과 액티비티 호출

예제 10-12 메인 액티비티(MainActivity.java)의 코드 3

```
1 Button btnFinish = (Button) findViewById(R.id.btnResult);
2 btnFinish.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
3     public void onClick(View v) {
4         Intent intent = new Intent(getApplicationContext(),
5                                     ResultActivity.class);
6         intent.putExtra("VoteCount", voteCount);
7         intent.putExtra("ImageName", imgName);
8         startActivity(intent);
9     }
10 });
```

3. 명시적 인텐트

- 실습 10-2 영화 선호도 투표 앱 만들기
- 3 Java 코드 작성 및 수정
 - (5) 서브 액티비티인 ResultActivity.java 파일의 onCreate() 메소드 안을 코딩
 - 메인 액티비티에서 보낸 인텐트 받고, 넘겨받은 투표 결과 배열과 그림 이름 배열 저장

예제 10-13 서브 액티비티(ResultActivity.java)의 코드 1

```
1  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
2  
3      super.onCreate(savedInstanceState);  
4      setContentView(R.layout.result);  
5      setTitle("투표 결과");  
6  
7      Intent intent = getIntent();  
8      int[] voteResult = intent.getIntArrayExtra("VoteCount");  
9      String[] imageName = intent.getStringArrayExtra("ImageName");  
10  
11 }
```

3. 명시적 인텐트

- 실습 10-2 명화 선호도 투표 앱 만들기
- 3 Java 코드 작성 및 수정
 - (6) 서브 액티비티의 나머지 코딩
 - result.xml의 텍스트뷰 9개와 레이팅바 9개의 위젯 변수 배열을 선언
 - 텍스트뷰 id를 저장한 배열 변수, 레이팅바의 id를 저장한 배열 변수를 선언
 - XML 파일의 텍스트뷰와 레이팅바를 위젯 변수에 대입
 - 텍스트뷰 위젯 변수에 넘겨받은 그림 이름 적용
 - 레이팅바에는 넘겨받은 투표 결과를 적용
 - 버튼을 클릭하면 서브 액티비티를 종료. 즉, 메인 액티비티로 돌아감

3. 명시적 인텐트

예제 10-14 서버 액티비티(ResultActivity.java)의 코드 2

```
1  TextView tv[] = new TextView[imageName.length];
2  RatingBar rbar[] = new RatingBar[imageName.length];
3
4  Integer tvID[] = { R.id.tv1, R.id.tv2, R.id.tv3, R.id.tv4, R.id.tv5,
5                    R.id.tv6, R.id.tv7, R.id.tv8, R.id.tv9 };
6  Integer rbarID[] = { R.id.rbar1, R.id.rbar2, R.id.rbar3, R.id.rbar4,
7                      R.id.rbar5, R.id.rbar6, R.id.rbar7, R.id.rbar8, R.id.rbar9 };
8
9  for (int i = 0; i < voteResult.length; i++) {
10     tv[i] = (TextView) findViewById(tvID[i]);
11     rbar[i] = (RatingBar) findViewById(rbarID[i]);
12 }
13
14 for (int i = 0; i < voteResult.length; i++) {
15     tv[i].setText(imageName[i]);
16     rbar[i].setRating((float) voteResult[i]);
17 }
18
19 Button btnReturn = (Button) findViewById(R.id.btnReturn);
20 btnReturn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
21     public void onClick(View v) {
22         finish();
23     }
24 });
```

3. 명시적 인텐트

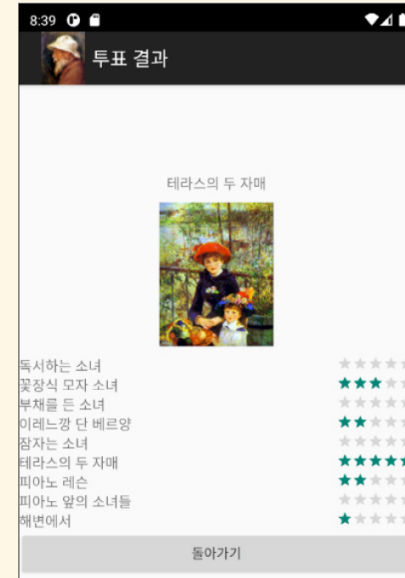
▶ 작업 풀어보기 10-2

[실습 10-2]의 투표 결과 화면에서 가장 많은 표를 받은 그림과 그 제목을 화면에 보여준다.

```
Integer imageFileId[] = { R.drawable.pic1, R.drawable.pic2,  
    R.drawable.pic3, R.drawable.pic4, R.drawable.pic5,  
    R.drawable.pic6, R.drawable.pic7, R.drawable.pic8,  
    R.drawable.pic9 }
```

- HINT** • result.xml과 ResultActivity.java 파일만 수정하여 작성한다.
- 레이팅바를 작은 모양으로 변경한다.
 - 이미지 파일의 아이디를 저장할 배열을 만든다.

그림 10-8 수정된 영화 선호도 투표 앱



1. 양방향 액티비티

▶ 직접 풀어보기 10-3

두 수를 입력하고 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기 라디오버튼을 선택한 후 <계산하기>를 클릭하면 세컨드 액티비티에서 계산하고 값을 돌려받는 앱을 작성하라.

그림 10-11 세컨드 액티비티를 활용한 계산기 앱

100

5

☐ 더하기

☒ 빼기

☐ 곱하기

☐ 나누기

계산하기

결과 :95

2. 암시적 인텐트

■ 암시적 인텐트 (Implicit Intent, 묵시적 인텐트)

- 약속된 액션(Action)을 지정하여 안드로이드에서 제공하는 기존 응용 프로그램을 실행하는 것
- 암시적 인텐트의 예시 : 전화 걸기
 - 전화번호를 인텐트로 넘긴 후에 전화 걸기 응용 프로그램이 실행되는 것과 같음

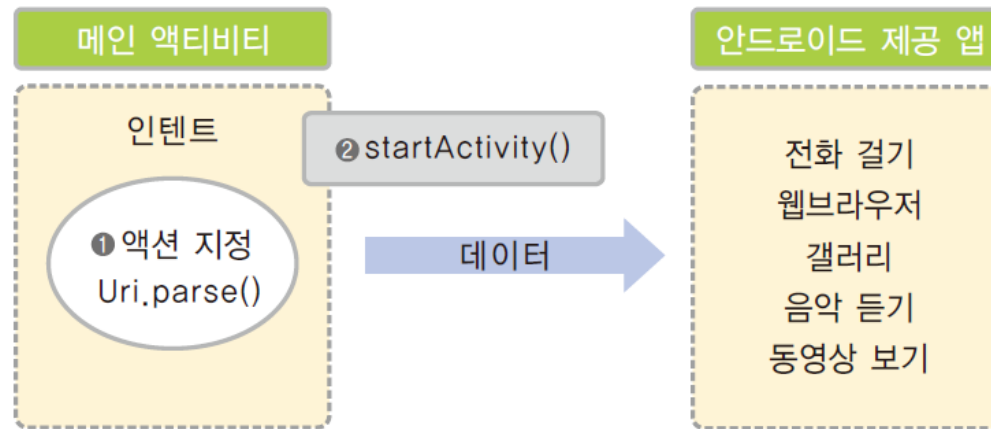


그림 10-12 암시적 인텐트의 개념

2. 암시적 인텐트

■ 암시적 인텐트(Implicit Intent, 묵시적 인텐트)

- 911에 응급 전화를 거는 형식

```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_DIAL, Uri.parse("tel:/119"));
startActivity(intent);
```

- 전화 걸기 및 구글 맵 사용을 위해 AndroidManifest.xml의 <application 위에 다음과 같이 권한 추가

```
<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
```

2. 암시적 인텐트

예제 10-19 암시적 인텐트의 XML 파일

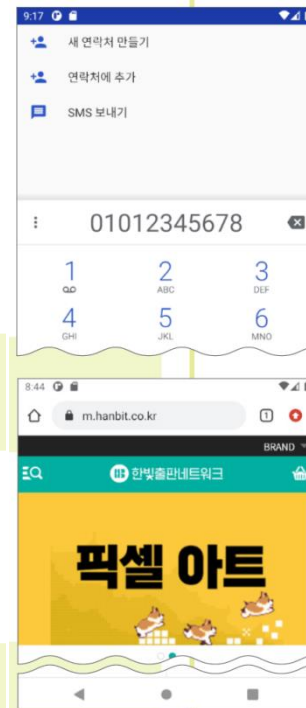
```
1 <LinearLayout>
2     <Button
3         android:id="@+id/btnDial"
4         android:text="전화 걸기" />
5     <Button
6         android:id="@+id/btnWeb"
7         android:text="홈 페이지 열기" />
8     <Button
9         android:id="@+id/btnGoogle"
10        android:text="구글 맵 열기" />
11    <Button
12        android:id="@+id/btnSearch"
13        android:text="구글 검색하기" />
14    <Button
15        android:id="@+id/btnSms"
16        android:text="문자 보내기" />
17    <Button
18        android:id="@+id/btnPhoto"
19        android:text="사진 찍기" />
20 </LinearLayout>
```



2. 암시적 인텐트

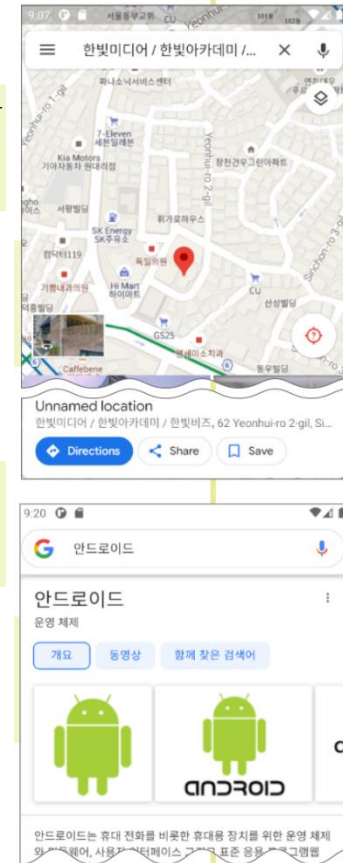
예제 10-20 암시적 인텐트의 Java 코드

```
1  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
2      super.onCreate(savedInstanceState);
3      setContentView(R.layout.activity_main);
4      setTitle("암시적 인텐트 예제");
5
6      Button btnDial = (Button) findViewById(R.id.btnDial);
7      Button btnWeb = (Button) findViewById(R.id.btnWeb);
8      Button btnGoogle = (Button) findViewById(R.id.btnGoogle);
9      Button btnSearch = (Button) findViewById(R.id.btnSearch);
10     Button btnSms = (Button) findViewById(R.id.btnSms);
11     Button btnPhoto = (Button) findViewById(R.id.btnPhoto);
12
13     btnDial.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
14         public void onClick(View v) {
15             Uri uri = Uri.parse("tel:01012345678");
16             Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_DIAL, uri);
17             startActivity(intent);
18         }
19     });
20
21     btnWeb.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
22         public void onClick(View v) {
23             Uri uri = Uri.parse("http://www.hanbit.co.kr");
24             Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, uri);
25             startActivity(intent);
26         }
27     });
28 }
```



2. 암시적 인텐트

```
29     btnGoogle.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
30         public void onClick(View v) {
31             Uri uri = Uri.parse("http://maps.google.co.kr/maps?q="+
32                 37.559133 + "," + 126.927824 + "&z" = 15);
33             Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, uri);
34             startActivity(intent);
35         }
36     });
37     btnSearch.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
38         public void onClick(View v) {
39             Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_WEB_SEARCH);
40             intent.putExtra(SearchManager.QUERY, "안드로이드");
41             startActivity(intent);
42         }
43     });
44
```



2. 암시적 인텐트

```
45     btnSms.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
46         public void onClick(View v) {
47             Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SENDTO);
48             intent.putExtra("sms_body", "안녕하세요?");
49             intent.setData(Uri.parse("smsto:" + Uri.encode("010-1234-4567")));
50             startActivity(intent);
51         }
52     });
53
54     btnPhoto.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
55         public void onClick(View v) {
56             Intent intent = new Intent(MediaStore.
57                 ACTION_IMAGE_CAPTURE);
58             startActivity(intent);
59         }
60     });
61 }
```

